LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-16: Plan de riesgos

Registro de las amenazas

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Referencias 17

Lista de tablas

Tabla T-16.1 Registro cualitativo de riesgos (33 registros del CSV) 6

Lista de figuras



El registro sigue el formato del Formulario T-16, incluido en las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-16), y la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), conforme al RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Sus riesgos se anclan en el Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, caps. 10 y 19), cubren los temas del índice obligatorio indicado en el Formulario T-16 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a) y se desarrollan en el Subdocumento 8 (LafroX, s. f.). El registro contiene los 33 riesgos incluidos en el CSV de análisis cualitativo disponible (R-001 a R-033). Prob. presenta el nivel cualitativo de probabilidad y su factor; Impacto presenta el nivel global cualitativo y su factor. Exposición y zona reproducen los valores del análisis cualitativo, no una estimación monetaria. La columna Mitigación conserva la columna del Formulario T-16 y presenta el disparador observable, la controlabilidad y la detectabilidad del CSV; no representa una acción de mitigación. El responsable corresponde al dueño propuesto en el análisis. Estos juicios cualitativos no son frecuencias observadas ni costos monetarios. El detalle de valores esperados está en el Anexo 8.B; la evaluación de respuestas se desarrolla en el cuerpo del Subdocumento 8. Cada responsable dirige su equipo. DAT e IMP conservan su familia de esfuerzo, pero desde el mes 22 la responsabilidad pasa al Líder de Operación / SRE (SD8, Tabla 8.1). No se establece aquí una reserva cuantitativa.

Tabla T-16.1 Registro cualitativo de riesgos (33 registros del CSV)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-001	Dado que la habilitación EDI de cada cadena depende de su participación y certificación externa antes de las cuatro semanas finales de evidencia de E2, entonces puede que una cadena incluida en el alcance no complete su participación o certificación EDI antes de la fecha requerida, teniendo como consecuencia que no se acredite completo el intercambio electrónico exigido en E2 y deban reprogramarse pruebas y coordinación.	Integración y legado	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Cadena del alcance sin certificación antes del límite F−28 días; Controlabilidad: Tercero; LafroX controla preparación y seguimiento; Detectabilidad: Alta: avance de certificación y pruebas observable	Líder de integraciones
R-002	Dado que la migración sanitaria utiliza antecedentes del ERP, WMS y planillas y requiere vínculos históricos verificables con evidencia de origen, entonces puede que los datos recibidos contengan faltantes de lote o vínculos históricos que no puedan resolverse con esa evidencia, teniendo como consecuencia que la carga sanitaria afectada quede pendiente de conciliación y decisión documentada, y aumente el trabajo de saneamiento.	Solución y tecnología	4 / 0,70	5 / 0,80	0,56 (Crítica)	Control cualitativo — Disparador: Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga; Controlabilidad: Compartida: cliente aporta datos; LafroX perfila y concilia; Detectabilidad: Media: aparece al perfilar y contrastar los vínculos	Líder de datos
R-003	Dado que la migración y la reposición dependen de la extensión y calidad efectiva del historial de ventas disponible en el ERP, entonces puede que el historial extraído tenga períodos incompletos o datos que no puedan utilizarse directamente, teniendo como consecuencia que deban ampliarse la preparación y conciliación de la carga y el tratamiento de excepciones de reposición.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: V-09 no acredita tres años utilizables o revela períodos incompletos; Controlabilidad: Compartida: TI/abastecimiento y equipo de datos; Detectabilidad: Alta tras extracción; baja antes de perfilar	Líder de datos

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-004	Dado que la aceptación del inventario migrado requiere conciliar los saldos legados con el conteo físico y aprobar las explicaciones y ajustes antes del corte, entonces puede que se detecten diferencias sin explicación y ajuste aprobados a tiempo, teniendo como consecuencia que deban repetirse el saneamiento y la validación, y la carga afectada no pueda ser aceptada hasta resolverlas.	Operación del cliente	4 / 0,70	3 / 0,20	0,14 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte; Controlabilidad: Compartida: bodega aprueba; LafroX verifica la carga; Detectabilidad: Alta: conteo y conciliación cuantifican diferencias	Líder de migración
R-005	Dado que la carga inicial de M8 requiere saldos de envases por cliente y transportista sustentados en antecedentes conciliables del cliente, entonces puede que los antecedentes entregados no permitan determinar un saldo conciliado por cliente y transportista, teniendo como consecuencia que deban repetirse la preparación y validación de la carga y no pueda demostrarse M8 con saldos iniciales aceptados.	Operación del cliente	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista; Controlabilidad: Compartida con Finanzas y Operaciones; Detectabilidad: Media: disponibilidad de registros no demuestra conciliabilidad	Líder de migración
R-006	Dado que las comparaciones históricas de aceptación dependen de horas verificables de entrega y montos esperados de rendición que la captura futura no reconstruye, entonces puede que falten horas verificables de entrega o montos esperados de rendición en los antecedentes históricos, teniendo como consecuencia que no puedan respaldarse con esos registros las comparaciones de OTIF o cuadratura y deba repetirse la validación del período de referencia.	Operación del cliente	4 / 0,70	3 / 0,20	0,14 (Media)	Control cualitativo — Disparador: V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables; Controlabilidad: Compartida con Comercial, Operaciones y Finanzas; Detectabilidad: Media: requiere verificar origen de los registros	Líder funcional

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-007	Dado que el volumen histórico utilizado para estimar la carga de cartera no acredita que incluya todos los documentos de deuda todavía vigente, entonces puede que se identifiquen documentos de deuda vigente fuera del volumen histórico considerado, teniendo como consecuencia que deban extraerse, transformarse y conciliarse datos adicionales, aumentando el trabajo y el volumen de transferencia de la migración de cartera.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Documentos todavía vigentes quedan fuera del volumen histórico previsto; Controlabilidad: Compartida con Finanzas y TI del cliente; Detectabilidad: Media: requiere comparar universo vivo y extracto	Líder de datos
R-008	Dado que los trámites tributarios se envían por el sistema de gestión actual del cliente y requieren respuesta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para conocer su resultado, entonces puede que el SII no responda mientras se tramita un documento, teniendo como consecuencia que el trámite quede sin confirmación y se retrase su cierre mientras se gestiona y comprueba la respuesta, sin que el silencio equivalga a aprobación.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Trámite tributario permanece pendiente de respuesta externa; Controlabilidad: Tercero; LafroX controla colas, trazabilidad y consulta; Detectabilidad: Alta: pendientes, reintentos y alarmas observables	Líder de operación / SRE
R-009	Dado que la integración de pagos depende de la respuesta del POS de un tercero y un timeout no permite concluir que el cargo fue rechazado, entonces puede que el POS agote el tiempo de respuesta sin permitir comprobar si se efectuó el cargo, teniendo como consecuencia que el estado del pago quede incierto y sea necesario investigar y conciliarlo con la contraparte financiera antes de resolver la incidencia.	Integración y legado	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Timeout con estado del cargo desconocido por la misma clave; Controlabilidad: Compartida con proveedor POS; control de conciliación local; Detectabilidad: Alta: estado incierto y claves permiten detectar el caso	Líder de integraciones

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-010	Dado que la consulta de ubicaciones y la planificación de rutas dependen de un servicio externo de mapas, entonces puede que el servicio externo deje de estar disponible durante la operación, teniendo como consecuencia que se retrasen o interrumpan las tareas de planificación que dependen del servicio y deban atenderse la incidencia y la recuperación.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Consultas o trabajos nuevos de mapas no completan por caída del proveedor; Controlabilidad: Tercero; LafroX conserva rutas y gestiona continuidad; Detectabilidad: Alta: errores y tiempos de respuesta de INT-10	Líder de operación / SRE
R-011	Dado que la certificación de la parametrización térmica requiere una matriz de umbrales y duraciones por producto aprobada por Calidad del cliente, entonces puede que Calidad no apruebe esa matriz antes del cierre de las pruebas y la marcha blanca de los productos afectados, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la evidencia de parametrización y aceptación del alcance térmico y deban reprogramarse validaciones.	Operación del cliente	3 / 0,50	5 / 0,80	0,40 (Crítica)	Control cualitativo — Disparador: Calidad no aprueba parámetros por producto al preparar certificación; Controlabilidad: Cliente aprueba; LafroX parametriza y demuestra; Detectabilidad: Alta: matriz y acta de aprobación comprobables	Líder funcional de Calidad
R-012	Dado que el cliente compra el equipamiento de terreno conforme a la especificación de LafroX y debe disponer de él antes de cada ola, entonces puede que el cliente o su proveedor no entregue el equipamiento antes de la ola programada, teniendo como consecuencia que no puedan ejecutarse con esos equipos la instalación y las pruebas previstas y deban reprogramarse despliegue y acompañamiento.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Equipo de terreno especificado no recibido antes de instalar o probar; Controlabilidad: Cliente/proveedor; LafroX controla especificación y coordinación; Detectabilidad: Alta: pedidos, recepción e inventario de equipos	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-013	Dado que la incorporación de cada empresa transportista al reparto requiere que su acuerdo operativo esté firmado antes de la ola correspondiente, entonces puede que una empresa transportista no firme el acuerdo a tiempo, teniendo como consecuencia que sus conductores no puedan incorporarse ni completar las pruebas de esa ola y quede pendiente demostrar la cobertura del transportista.	Personas y adopción	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola; Controlabilidad: Compartida: cliente y transportista firman; LafroX coordina; Detectabilidad: Alta: diez acuerdos y fechas de ola comprobables	Líder de implantación
R-014	Dado que la instalación de termógrafos en camiones refrigerados de terceros requiere acceso al vehículo y autorización de su propietario, entonces puede que el propietario niegue el acceso o la autorización para instalar el equipo, teniendo como consecuencia que no pueda instalarse ni integrarse el termógrafo antes de incorporar la ruta y quede pendiente la evidencia de temperatura.	Operación del cliente	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Propietario niega acceso o autorización de instalación del termógrafo; Controlabilidad: Tercero; LafroX coordina la instalación y alternativa autorizada; Detectabilidad: Alta si se solicita autorización antes de la visita	Líder de implantación
R-015	Dado que la implantación exige que los usuarios incorporen sus transacciones al registro oficial de la solución, entonces puede que parte de los usuarios continúe registrando exclusivamente en el procedimiento anterior durante una ola, teniendo como consecuencia que no pueda acreditarse la cobertura de adopción requerida para cerrar esa ola y deba extenderse la intervención de implantación.	Personas y adopción	4 / 0,70	4 / 0,40	0,28 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior; Controlabilidad: Compartida con supervisores del cliente; Detectabilidad: Media: comparar transacciones y cobertura por usuario	Líder de gestión del cambio

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-016	Dado que parte de las reglas y excepciones de rutas reside en el planificador del cliente y debe transferirse y validarse mientras esté disponible, entonces puede que el planificador deje de estar disponible antes de transferir las excepciones aún no documentadas, teniendo como consecuencia que deba reconstruirse y validarse ese conocimiento con el ayudante y antecedentes históricos, afectando talleres y pruebas de rutas.	Personas y adopción	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Planificador deja de estar disponible antes de validar reglas pendientes; Controlabilidad: Cliente; LafroX documenta y valida con ayudante e historia; Detectabilidad: Media: disponibilidad se confirma en V-14	Líder funcional de rutas
R-017	Dado que la capacitación y certificación deben realizarse sin detener pedidos, ventas ni reparto, y el cliente debe disponer de los usuarios en los horarios acordados, entonces puede que las necesidades operativas impidan que algunos usuarios asistan a formación y evaluación antes del cierre de su ola, teniendo como consecuencia que deban reprogramarse sesiones y acompañamiento y no pueda acreditarse que esos usuarios están preparados hasta que completen la evaluación.	Personas y adopción	2 / 0,30	3 / 0,20	0,06 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Usuarios convocados no completan formación y evaluación previstas; Controlabilidad: Compartida: cliente libera personas; LafroX reorganiza; Detectabilidad: Alta: asistencia y certificaciones registradas	Líder de capacitación
R-018	Dado que los diseños, pruebas y aceptaciones incluyen actividades que dependen de validaciones o decisiones de áreas del cliente, entonces puede que el área requerida no entregue una validación o decisión en la fecha acordada, teniendo como consecuencia que se detengan o repitan tareas dependientes, se consuma holgura y deban reprogramarse recursos.	Operación del cliente	3 / 0,50	4 / 0,40	0,20 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea; Controlabilidad: Cliente aprueba; jefe de proyecto sigue y escala; Detectabilidad: Alta: agenda, acuerdos y vencimientos documentados	Jefe de proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-019	Dado que los sitios dependen de servicios externos de fibra, LTE o satélite para conectarse con los servicios centrales, entonces puede que el proveedor interrumpa el enlace utilizado durante pruebas u operación, teniendo como consecuencia que se limite la conexión con servicios centrales y deban gestionarse la restitución y la sincronización posterior.	Operación del cliente	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Caída del enlace con degradación o acumulación de sincronización; Controlabilidad: Proveedor externo; SRE coordina restitución y valida reconciliación; Detectabilidad: Alta: monitoreo de enlaces y edad de las colas	Líder de operación / SRE
R-020	Dado que algunos equipos de infraestructura dependen del suministro eléctrico y tienen respaldo de autonomía limitada, entonces puede que un corte de electricidad supere la autonomía del respaldo aplicable en un sitio atendido por LafroX, teniendo como consecuencia que los equipos afectados dejen de prestar servicio hasta restablecer la energía o recuperar la infraestructura.	Operación del cliente	1 / 0,10	4 / 0,40	0,04 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Corte eléctrico excede autonomía del respaldo aplicable; Controlabilidad: Empresa eléctrica/cliente; LafroX recupera sus componentes; Detectabilidad: Alta: autonomía y alertas eléctricas medibles	Líder de operación / SRE
R-021	Dado que la solución propone operar y recuperarse en regiones de nube de Brasil y Estados Unidos, y el tratamiento y transferencia internacional requieren aprobación del cliente, entonces puede que el cliente no otorgue la aprobación necesaria sobre residencia y transferencia de datos al habilitar esos entornos, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la habilitación o la evidencia de recuperación afectada hasta resolver formalmente la condición.	Regulatorio y externo	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Cliente no otorga aprobación de tratamiento en las regiones propuestas; Controlabilidad: Cliente decide; arquitectura y seguridad justifican el despliegue; Detectabilidad: Alta: aprobación escrita y configuración regional comprobables	Arquitecto de solución

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-022	Dado que una intervención para remediar un incidente o vulnerabilidad durante un período congelado requiere autorización del cliente, entonces puede que el cliente no autorice el cambio de emergencia solicitado, teniendo como consecuencia que deba sostenerse la contención y gestionarse el conflicto entre la fecha habilitada y el plazo de remediación, sin que ello implique una exención contractual.	Operación del cliente	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Intervención urgente requiere autorización y esta no se obtiene; Controlabilidad: Cliente autoriza; LafroX contiene y gestiona el incidente; Detectabilidad: Media: la incompatibilidad surge al evaluar el cambio urgente	Encargado de seguridad
R-023	Dado que las credenciales pueden ser obtenidas mediante engaño, phishing u otros métodos y usadas sin autorización, entonces puede que un tercero utilice credenciales ajenas para autenticarse como otra persona e intente registrar pedidos o acceder a portales, teniendo como consecuencia que deban investigarse y contenerse los accesos u operaciones afectados y, si la suplantación tiene éxito, puedan atribuirse acciones al titular legítimo.	Solución y tecnología	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Uso anómalo de credenciales válidas o acciones desconocidas por titular; Controlabilidad: LafroX controla autenticación, auditoría y respuesta; Detectabilidad: Media: credencial válida puede superar detección inicial	Encargado de seguridad
R-024	Dado que la solución recibe de cadenas comerciales mensajes electrónicos de pedidos y avisos de despacho mediante sistemas externos, entonces puede que llegue un mensaje que aparente provenir de una cadena autorizada sin serlo, o cuyo contenido haya sido alterado, teniendo como consecuencia que deba aislarse e investigarse el mensaje antes de procesar operaciones y, si se acepta, pueda alterarse el pedido o aviso correspondiente.	Integración y legado	1 / 0,10	3 / 0,20	0,02 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Mensaje no autentica su origen o no supera integridad/correlación; Controlabilidad: Compartida con cadena; LafroX valida y aísla mensajes; Detectabilidad: Media: depende de validaciones de origen y contenido	Líder de integraciones

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-025	Dado que los terminales enrolados se utilizan físicamente en ruta y bodega y contienen datos locales asociados a usuarios autorizados, entonces puede que un terminal enrolado se pierda o quede en poder de una persona distinta de su usuario autorizado, teniendo como consecuencia que deban investigarse la posible exposición de datos locales y contenerse accesos indebidos al dispositivo.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Pérdida de custodia o reporte de terminal extraviado; Controlabilidad: Compartida: custodia del cliente y gestión MDM de LafroX; Detectabilidad: Media: depende del aviso del usuario y telemetría del terminal	Líder de operación / SRE
R-026	Dado que los portales e interfaces públicas están expuestos a solicitudes de actores externos, entonces puede que un actor dirija ráfagas abusivas de solicitudes para impedir accesos legítimos, teniendo como consecuencia que se degraden los accesos públicos y se requiera contención y verificación de la disponibilidad del servicio.	Solución y tecnología	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Ráfaga abusiva degrada accesos legítimos pese a controles de borde; Controlabilidad: LafroX y proveedor de protección perimetral; Detectabilidad: Alta: tasas, bloqueos y latencias monitorizadas	Encargado de seguridad
R-027	Dado que las cuentas administrativas están expuestas a campañas de phishing y pueden dar acceso privilegiado a la plataforma, entonces puede que un atacante obtenga credenciales administrativas y las utilice para borrar o alterar respaldos o evidencia, teniendo como consecuencia que deban contenerse los accesos comprometidos e investigarse y verificarse la integridad y recuperabilidad de los conjuntos afectados.	Solución y tecnología	2 / 0,30	5 / 0,80	0,24 (Alta)	Control cualitativo — Disparador: Cuenta privilegiada ejecuta cambios no autorizados sobre evidencia; Controlabilidad: LafroX controla privilegios, custodia y recuperación; Detectabilidad: Baja antes de investigar: acceso válido y ataque a evidencia	Encargado de seguridad
R-028	Dado que los recorridos de prueba se realizan en camiones cuyo funcionamiento mecánico es necesario para completarlos, entonces puede que un camión sufra una falla mecánica durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpa el recorrido y no se completen los casos de prueba programados, por lo que deba repetirse la validación.	Operación del cliente	2 / 0,30	2 / 0,10	0,03 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Falla mecánica impide completar el recorrido de prueba; Controlabilidad: Cliente/transportista; LafroX reprograma la validación; Detectabilidad: Alta una vez detenido el vehículo	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-029	Dado que los casos de prueba y la evidencia de aceptación requieren completar el recorrido del camión, entonces puede que el camión se vea envuelto en un accidente de tránsito durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpan los casos de prueba y deba coordinarse la repetición de validaciones, consumiendo tiempo y recursos de implantación.	Operación del cliente	1 / 0,10	2 / 0,10	0,01 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Siniestro impide continuar los casos de prueba previstos; Controlabilidad: Cliente/transportista; LafroX reprograma la validación; Detectabilidad: Alta después del aviso del siniestro	Líder de implantación
R-030	Dado que los recorridos de prueba requieren que el camión llegue al destino previsto para completar los casos y reunir evidencia, entonces puede que el camión sea asaltado, robado o incendiado durante el recorrido, teniendo como consecuencia que se interrumpa la validación y deban reprogramarse y repetirse las pruebas afectadas, con posible consumo adicional de tiempo y recursos.	Operación del cliente	1 / 0,10	2 / 0,10	0,01 (Baja)	Control cualitativo — Disparador: Asalto interrumpe recorrido y evidencia prevista; Controlabilidad: Externo; LafroX limita su actuación a evidencia y coordinación; Detectabilidad: Alta tras aviso; baja para anticipar el hecho	Líder de implantación
R-031	Dado que los conductores externos requieren comunicación, autorización y capacitación para utilizar la solución, entonces puede que un transportista presente sin aviso a un reemplazo que aún no esté autorizado o capacitado, teniendo como consecuencia que deban atenderse su habilitación y formación y verificarse las entregas afectadas antes de cerrar la evidencia de la ola.	Personas y adopción	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Conductor sustituto no figura autorizado/certificado al presentarse; Controlabilidad: Compartida con transportistas; LafroX verifica habilitación; Detectabilidad: Alta en andén al contrastar identidad y certificación	Líder de capacitación

continúa en la página siguiente

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-032	Dado que la solución tiene un alcance delimitado por requisitos, exclusiones y decisiones aprobadas, contra el cual deben evaluarse las solicitudes posteriores, entonces puede que la contraparte solicite una función, integración o modificación que exceda el alcance y requiera trabajo adicional, teniendo como consecuencia que deba evaluarse y tramitarse el cambio y, si se aprueba, ajustarse esfuerzo, costo o programación según el impacto acordado.	Contrato y licitación	3 / 0,50	3 / 0,20	0,10 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Solicitud nueva excede requisitos o exclusiones aprobados; Controlabilidad: Compartida: LafroX evalúa y el comité decide; Detectabilidad: Alta: comparación con línea base y solicitud de cambio	Jefe de proyecto
R-033	Dado que la solución trata y conserva documentos, ubicación y evidencia durante una vigencia contractual de varios años sujeta a exigencias normativas, entonces puede que una modificación normativa o nueva interpretación aplicable exija ajustar controles, conservación o eliminación de datos, teniendo como consecuencia que deban adaptarse y validarse componentes y procedimientos afectados, con trabajo adicional y posibles ajustes de programación sujetos al contrato.	Regulatorio y externo	2 / 0,30	4 / 0,40	0,12 (Media)	Control cualitativo — Disparador: Cambio aplicable obliga a evaluar adecuación de controles o retención; Controlabilidad: Externo; LafroX analiza y adapta dentro del tratamiento contractual; Detectabilidad: Media: revisión de exigencias y procedimientos	Arquitecto de solución

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html

LafroX. (s. f.). *Subdocumento 8: Plan de riesgos*.